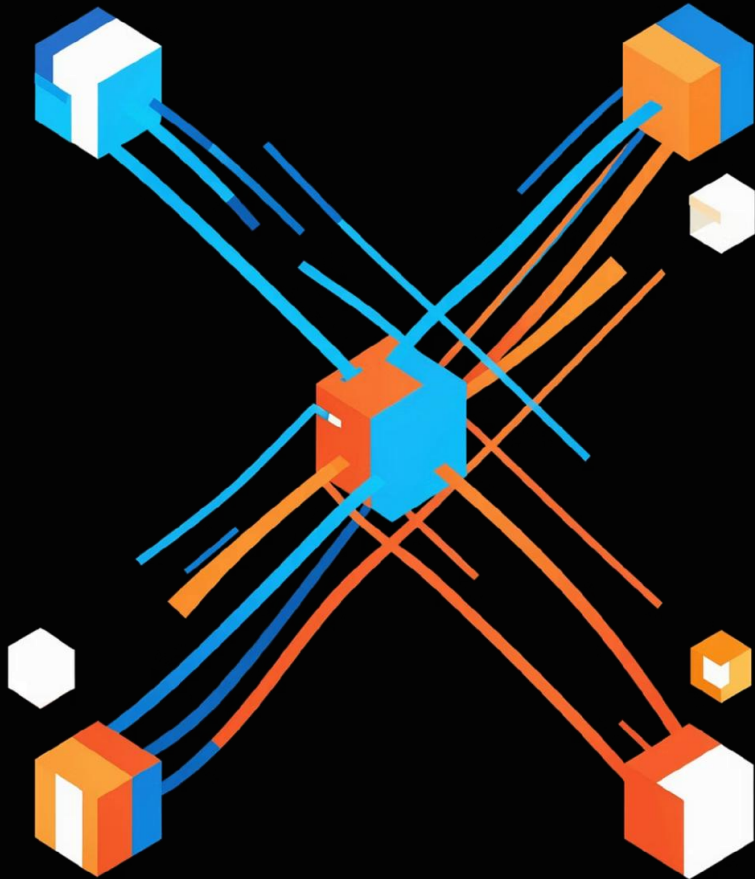




# Técnicas de Optimización de Redes

Las técnicas de optimización de redes permiten resolver problemas complejos de conexión, transporte y recorrido de manera eficiente. A continuación se presentan tres herramientas fundamentales: el **Árbol de Expansión Mínima**, el **Flujo Máximo** y la **Ruta Más Corta**, cada una con un objetivo distinto pero complementario.

# Árbol de Expansión Mínima

## ¿Qué busca resolver?

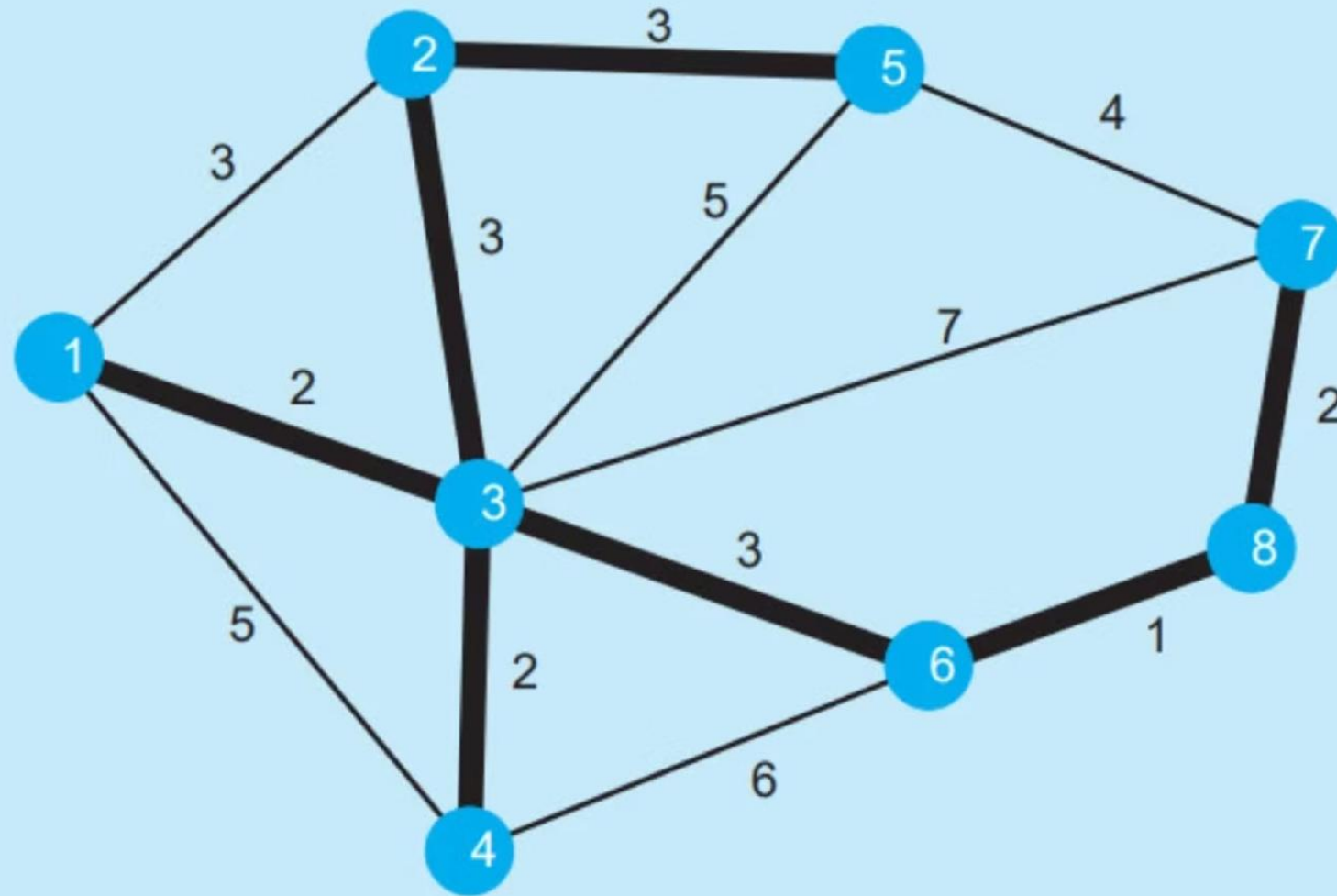
- Minimizar costos de conexión
- Evitar enlaces innecesarios
- Mantener toda la red conectada

## Descripción

Esta técnica se utiliza cuando se necesita conectar **todos los puntos de una red con el menor costo posible**. El objetivo es que todos los nodos estén conectados utilizando únicamente las conexiones necesarias, evitando rutas redundantes o ciclos.

## Ejemplo práctico

Si una empresa desea instalar fibra óptica entre varias ciudades, el árbol de expansión mínima determina qué conexiones construir para que todas estén comunicadas gastando la menor cantidad de dinero posible. También aplica al conectar sucursales mediante cableado con la menor cantidad de cable.



**ARBOL DE EXPANSION MINIMA**

# Flujo Máximo

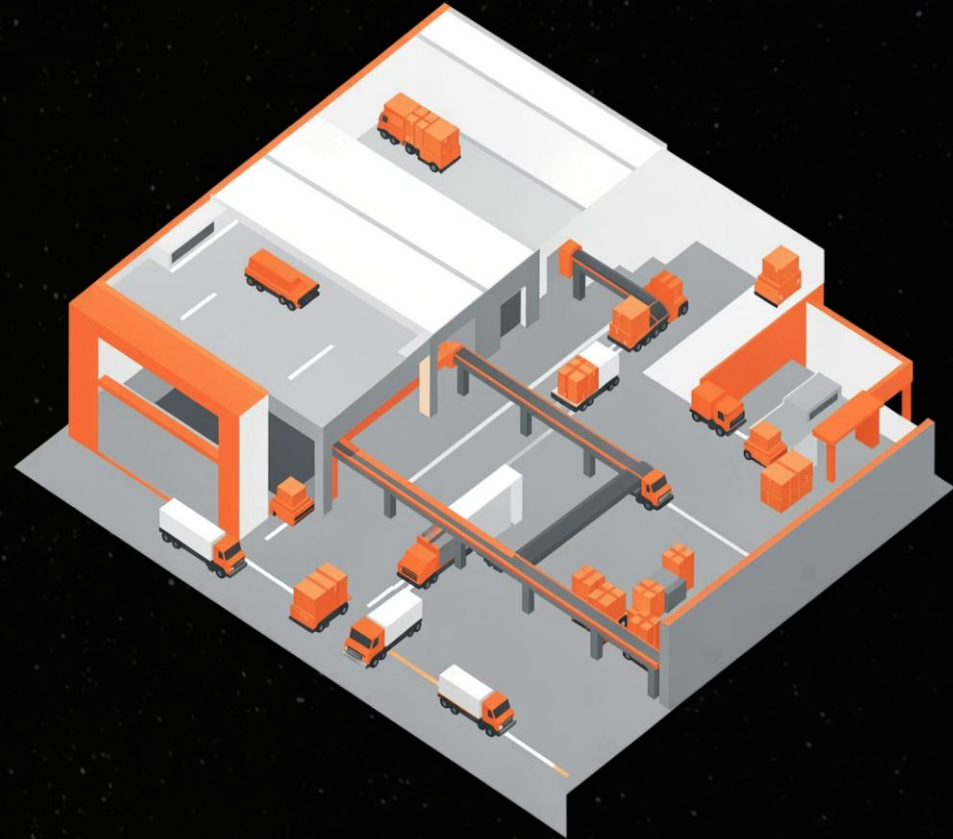
## ¿Qué busca resolver?

- Maximizar la cantidad de recursos transportados
- Identificar restricciones en la red
- Mejorar la eficiencia del sistema

La técnica del flujo máximo determina la **cantidad máxima de recursos que pueden transportarse** desde un punto de origen hasta un destino a través de una red. Cada conexión tiene una capacidad limitada, por lo que el objetivo es aprovechar al máximo dichas capacidades sin sobrecargarlas. Esta técnica ayuda a identificar cuáles conexiones limitan el flujo total, conocidas como **cuellos de botella**.

## Ejemplo práctico

Una empresa distribuye productos desde una fábrica hasta un centro de distribución. El flujo máximo permite calcular cuántos productos pueden enviarse diariamente considerando las capacidades de las carreteras y centros de almacenamiento.



# Ruta Más Corta y Comparación Final

## Ruta Más Corta

Busca encontrar el **camino más eficiente entre dos puntos** de una red. La eficiencia puede medirse en distancia, tiempo, costo o consumo de recursos. El algoritmo analiza todas las rutas posibles y selecciona aquella que requiere el menor esfuerzo.

- Reducir tiempos de viaje
- Minimizar costos de transporte
- Optimizar recorridos

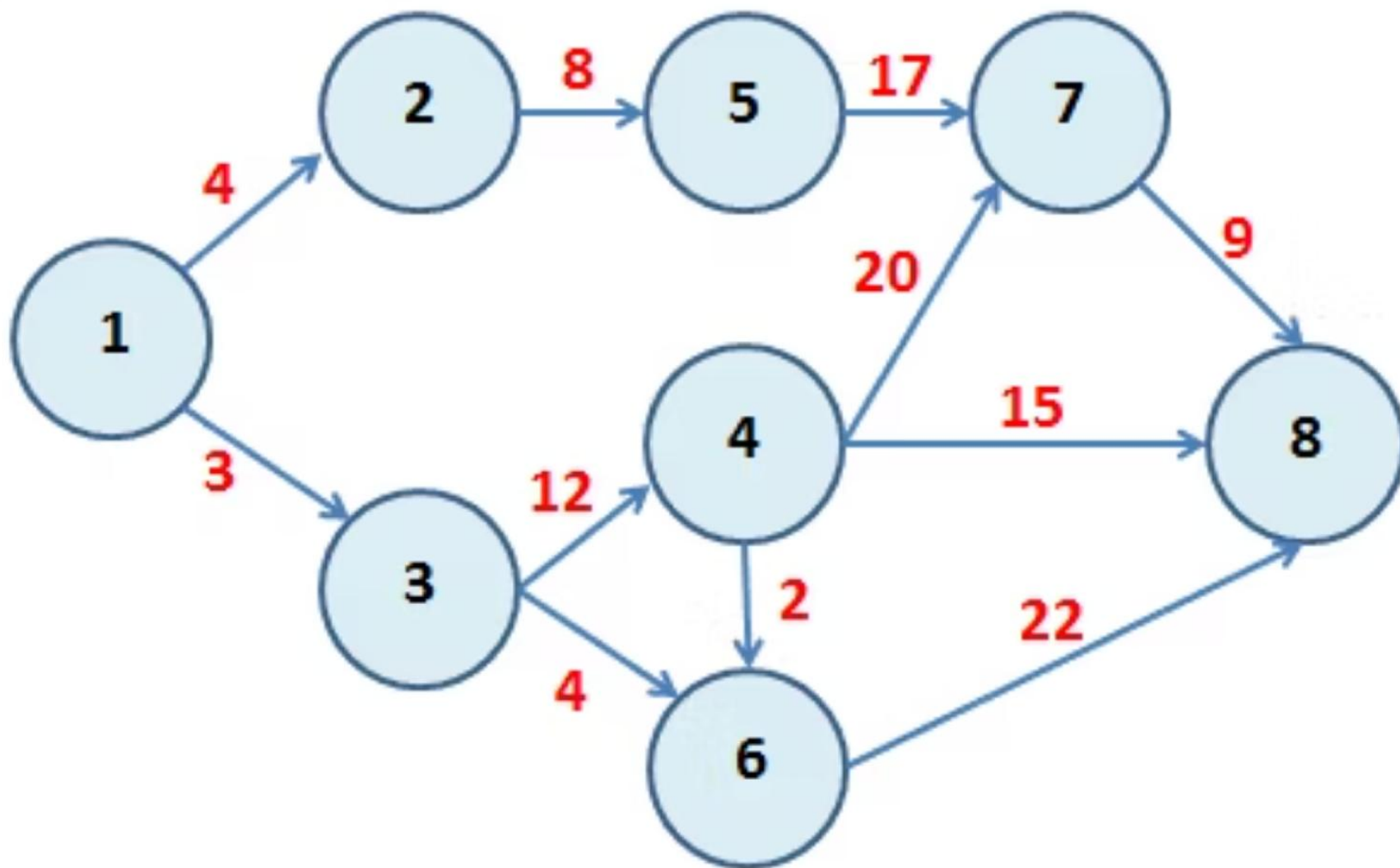
*Ejemplo: Las aplicaciones GPS calculan constantemente la ruta más corta o rápida para llevar a un conductor hasta su destino.*

## Comparación de las tres técnicas

| Técnica                   | Objetivo Principal                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Árbol de Expansión Mínima | Conectar todos los nodos al menor costo posible            |
| Flujo Máximo              | Transportar la mayor cantidad de recursos entre dos puntos |
| Ruta Más Corta            | Encontrar el camino más eficiente entre origen y destino   |



**Árbol:** "¿Cómo conecto todo gastando menos?" · **Flujo:** "¿Cuánto puedo transportar como máximo?" · **Ruta:** "¿Cuál es el mejor camino para llegar?"



**ruta mas corta**

# Problema identificado

## Optimización de rutas para el transporte terrestre de carga en la provincia de Limón mediante el modelo de redes

La provincia de Limón constituye el eje motor del comercio exterior de Costa Rica, al albergar el complejo portuario de Moín y el Puerto de Limón, encargados de movilizar la mayor parte de las importaciones y exportaciones nacionales. A pesar de su relevancia logística, el transporte terrestre de carga desde estas terminales hacia los centros de acopio y distribución regional (como los cantones de Pococí, Siquirres y el enlace con la Gran Área Metropolitana) enfrenta severas ineficiencias.

Actualmente, las empresas logísticas operan bajo un esquema empírico o basado en la costumbre para la elección de rutas. Esto genera una alta vulnerabilidad ante imprevistos viales (como los deslizamientos, accidentes o cierres recurrentes en la Ruta 32) y una nula optimización de los trayectos alternos, provocando un incremento innecesario en los tiempos de viaje, cuellos de botella y sobrecostos por el desperdicio de combustible.

## Importancia de resolver la problemática

Optimizar la red de distribución de carga en el Caribe costarricense es una necesidad crítica por tres razones fundamentales:

- **Competitividad económica:** Reducir los tiempos de traslado terrestre abarata los costos de operación logística, impactando positivamente en el precio final de los bienes importados y mejorando la competitividad de los productos agrícolas de exportación locales (como el banano y la piña).
- **Mitigación del impacto vial y ambiental:** Planificar las rutas con criterios científicos disminuye el kilometraje en vacío y la saturación de vehículos pesados, reduciendo las emisiones de carbono y el desgaste prematuro de la infraestructura vial de la provincia.
- **Resiliencia ante contingencias:** Limón requiere de un protocolo de rutas dinámicas que permita reaccionar de forma inmediata ante bloqueos en las vías principales, garantizando la continuidad del suministro de mercancías sin generar pérdidas económicas masivas.

## Método cuantitativo asignado y su contribución a la solución

El Modelo de Redes, aplicado específicamente mediante el Algoritmo de la Ruta Más Corta, contribuye directamente a la resolución de la problemática vial en la provincia por tres razones metodológicas:

- **Sustitución del criterio empírico:** El algoritmo evalúa matemáticamente todas las combinaciones posibles de caminos alternos en la provincia de Limón, eliminando la selección de rutas basada únicamente en la intuición o costumbre de los transportistas.
- **Optimización analítica mediante Excel QM:** Al alimentar la herramienta con las distancias reales (arcos cij) e intersecciones (nodos N) del contexto limonense, el software calcula con exactitud matemática la trayectoria que minimiza la función de costo o tiempo global.

**Fundamentación científica de decisiones:** El uso de este método cuantitativo garantiza que los despachos logísticos de carga portuaria se basen en una certeza analítica de costo mínimo, la cual es imposible de obtener mediante estimaciones o tanteos manuales.

## Decisiones gerenciales derivadas de los resultados

A partir de las soluciones óptimas que se obtengan, la gerencia de operaciones y los planificadores de transporte podrán tomar decisiones estratégicas basadas en datos cuantitativos:

- **Establecimiento de rutas dinámicas obligatorias:** Diseñar planes de despacho que exijan a las flotas seguir trayectorias específicas según las condiciones del día.
- **Activación de rutas de contingencia:** Conocer con exactitud matemática cuál es la segunda mejor ruta alterna cuando la vía principal colapse, eliminando la toma de decisiones improvisadas por parte de los conductores.
- **Proyección de costos y fletes:** Cotizar servicios de transporte de manera más competitiva, fundamentando las tarifas en las distancias mínimas reales optimizadas por el modelo.

# Desarrollo matemático del método asignado

## Conceptos principales del Modelo de Redes

En el contexto del transporte, la infraestructura vial se modela como una red formal  $G = (N, A)$ , donde:

- **Nodos (N):** Representan los puntos geográficos clave, tales como puntos de origen (Terminal de Contenedores de Moín), puntos de transbordo e intersecciones viales (Siquirres, Guápiles), y puntos de destino final.
- **Arcos (A):** Representan los segmentos de carretera que conectan directamente a dos nodos. Cada arco posee un valor asociado ( $c_{ij}$ ), que representa la distancia en kilómetros o el tiempo de tránsito en minutos entre el nodo  $i$  y el nodo  $j$ .

Para este caso práctico, se aplica específicamente el **Algoritmo de la Ruta Más Corta**, cuyo objetivo matemático es determinar la trayectoria continua desde un nodo de origen (fuente) hasta un nodo de destino (sumidero) de tal manera que se minimice la suma total de las distancias o tiempos de los arcos utilizados.

## Formulación matemática del modelo

Para plantear el problema como un modelo de programación lineal de redes, se define la **variable de decisión binaria**  $x_{ij}$ :

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si el arco que va del nodo } i \text{ al nodo } j \text{ es seleccionado en la ruta} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Función Objetivo:

Se busca minimizar la distancia total del recorrido:

$$\text{Minimizar } Z = \sum c_{ij} \cdot x_{ij}$$

$$(i,j) \in A$$

Donde  $c_{ij}$  es la distancia en kilómetros entre el nodo  $i$  y el nodo  $j$ .

Restricciones de Balance de Flujo:

$$\sum x_{ij} - \sum x_{ki} =$$

$$\begin{cases} +1 & \text{si } i \text{ es el nodo de origen (Puerto de Moín)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 & \text{si } i \text{ es un nodo intermedio (Transbordo)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} -1 & \text{si } i \text{ es el nodo de destino (Centro de acopio)} \end{cases}$$

**Restricciones de no negatividad e integridad:**  $x_{ij} \geq 0$  y  $x_{ij} \in \{0, 1\}$

# Algoritmo de resolución paso a paso (Algoritmo de Dijkstra)

El sustento matemático que utiliza Excel QM para resolver la ruta más corta se basa en el método iterativo de etiquetado. Los pasos generales son:

- **Paso 1:** Registrar el nodo de origen con una etiqueta permanente de cero:  $[0, -]$ .
- **Paso 2:** Calcular las etiquetas temporales para todos los nodos adyacentes al último nodo con etiqueta permanente. La etiqueta se calcula como:

(Distancia acumulada en el nodo anterior + distancia del arco)

- **Paso 3:** De todos los nodos con etiquetas temporales en la red, seleccionar aquel que tenga la **menor distancia acumulada** y convertir su etiqueta en permanente.

- **Paso 4:**

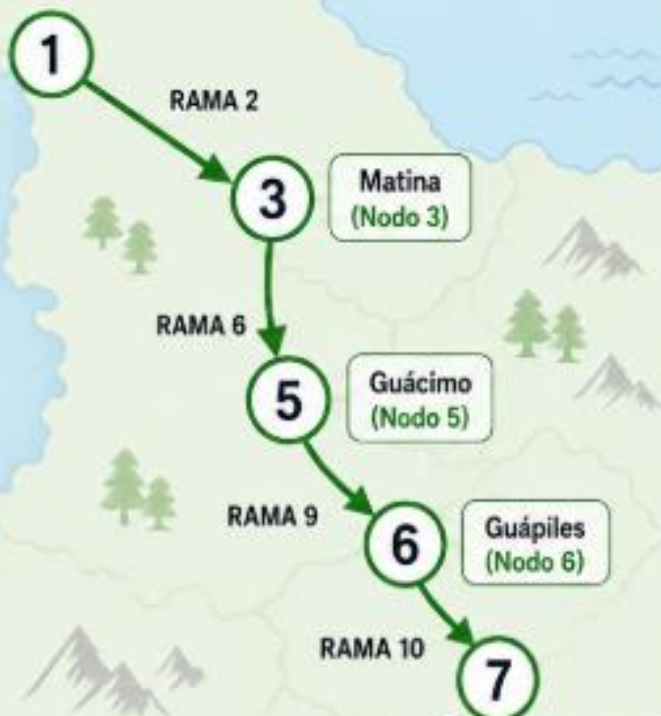
Repetir los pasos 2 y 3 hasta que el nodo de destino final reciba una etiqueta permanente. La ruta óptima se determina rastreando los nodos hacia atrás a partir de las etiquetas permanentes.

## 6.1 Impacto Gerencial: Técnica de la Ruta Más Corta



### RUTA ÓPTIMA DETERMINADA POR DIJKSTRA

**ORIGEN:**  
Terminal de  
Contenedores  
de Moín  
(Nodo 1)



**RESULTADO DEL ALGORITMO:**



**169 Kilómetros Absolutos**  
(Ramas: 2, 6, 9 y 10)

**DESTINO FINAL:**

San José  
(Nodo 7)



### ACCIONES Y BENEFICIOS GERENCIALES



#### 1. Control del Dinero (Finanzas)

- Presupuesto fijo y exacto para el combustible diésel.
- Cálculo real de viáticos para los choferes.
- Control del desgaste de llantas y frenos en el ascenso.



#### 2. Entregas más Rápidas (Tiempos)

- Elimina las paradas informales o desvíos por costumbre.
- El banano y la piña pasan menos tiempo en carretera.
- La fruta llega más fresca y conserva su valor de exportación.

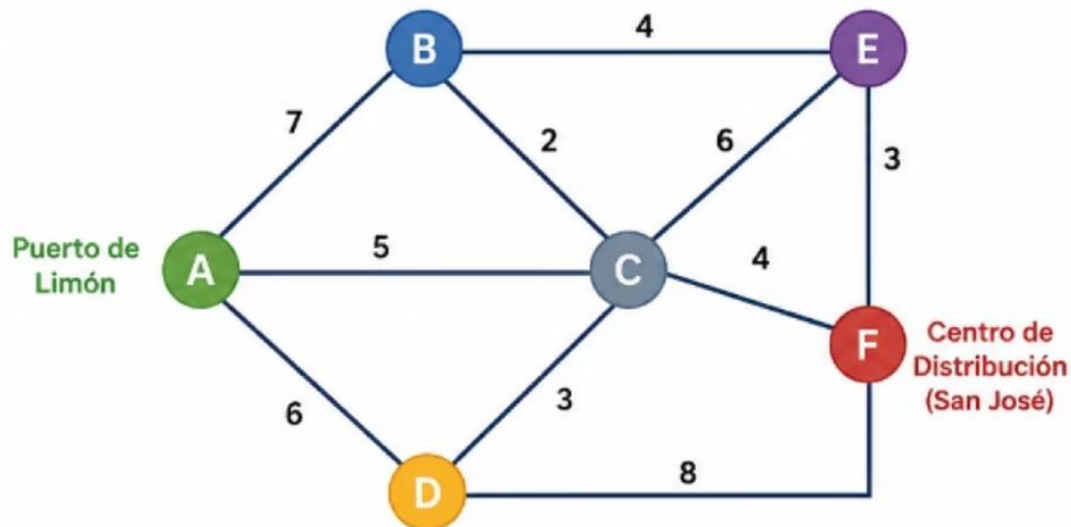


#### 3. Tener un Plan B (Resiliencia Vial)

- Si la Ruta 32 se cierra por lluvias o derrumbes, no se adivina.
- El sistema calcula al instante el costo de los desvíos alternos.
- Decisiones rápidas basadas en datos para no quedarse varados.

## PROBLEMA

Una empresa de transporte debe enviar mercancía desde el Puerto de Limón (A) hasta el Centro de Distribución en San José (F). Los números representan la distancia en kilómetros entre cada punto (conexiones bidireccionales).



## CONEXIONES Y DISTANCIAS

| Conexión | Distancia (km) |
|----------|----------------|
| A - B    | 7              |
| A - C    | 5              |
| A - D    | 6              |
| B - C    | 2              |
| B - E    | 4              |
| C - E    | 6              |
| C - F    | 4              |
| D - C    | 3              |
| D - F    | 8              |
| E - F    | 3              |



Las rutas son bidireccionales, es decir, puedes viajar en ambos sentidos por cada conexión.



## PREGUNTA

¿Cuál es la ruta más corta que debe seguir la empresa para transportar la mercancía desde A hasta F? Indique la ruta y la distancia total recorrida.

